

Élément	Dose	Forme(s) chimiques	Mécanisme(s) d'action/effet(s)	Indications	Effet indésirable
Lithium	400 mg	Carbonate de lithium	-MA inconnu mais il remplacerait le sodium dans certaines activités cellulaires. -Thymorégulateur (stabilisateur de l'humeur)	Troubles bipolaires	-La marge thérapeutique est étroite -Nausées, vomissements -Néphrotoxicité à long terme -Modifications électrocardiographiques, troubles du rythme surtout quand les concentrations dépassent 1mmol/l -Térogène -Interaction médicamenteuse attention au médicament module taux de sucre dans le sang, IECA, AINS et antidépresseur
Sodium	0,9% (9g/L)	Chlorure	À 0,9 % est isotonique	-Apport d'électrolyte en cas de diarrhée sévère (oral) - Solution de remplissage (IV) -Rhinite chez l'enfant et l'adulte (solution nasale) - Excipient pour collyre, injectable etc	-Hypernatrémie -Rétention d'eau -Hypertension

Potassium	20 méq	Chlorure ou gluconate	Polarisation/dépolarisation des membranes et régulation de la pression osmotique	IV : Hypokaliémie PO : Hypokaliémie induite par diurétique de l'anse	Hyperkaliémie : troubles cardiaques (fibrillation du cœur puis arrêt cardiaque)
Magnésium	162 mg	IV : Chlorure ou sulfate PO : gluconate et oxyde	Cofacteur dans la glycolyse et rôle important dans la pompe Na ⁺ /K ⁺ /ATPase	IV : Hypomagnésémie avec crampes, les prééclampsie et éclampsie PO : Hypomagnésémie, fatigue musculaire	-Hypermagnésémie -Diarrhée (voie orale)
Calcium	0,5 à 1,2 g élémentaire	Carbonate ou citrate	Stimule les ostéoblastes	- Prévention des fractures ostéoporotiques que si avec vitamine D - Aussi dans préparations antiacides	-TGI
Strontium (Retiré du marché en 2017)	-	Ranélate	Stimule formation osseuse et diminue la résorption osseuse	Ostéoporose	-
Baryum	-	Sulfate	Opacifiant (insoluble)	Agent de contraste au rayon X dans l'intestin	Cardiotoxicité
Fer	80-100 mg	PO: Gluconate, polysaccharate, sulfate, IV, IM: Fer-dextran ou oxyde	-Incorporé dans hémoglobine et myoglobine -Cofacteur au sein des porphyrines	- Anémie ferriprive -Agent de contraste -Parfois conseillé pendant la grossesse	- TGI - Complexation du fer à cause d'interaction avec composé organique qui diminue la biodisponibilité -IV : douleur au site d'injection

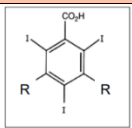
Argent	-	Sel d'argent sulfamidé ou nitrate d'argent	-Antiseptique -Antibactérien	-Pommade (brûlures, plaies infectées) ou collyre -Contre bourgeon charnus	-Argyrisme
Titane	-	Di ou tri oxyde de titane	Pouvoir écran opaque aux UV	Excipient dans les crèmes solaires -Opacifiant -Agent dispersif	Cancérogène lors d'exposition industrielle classe 2B
Platine	-	Cisplatine, carboplatine, oxaliplatine	Liaisons croisées des brins d'ADN	Traitement des tumeurs	-Insuffisance rénale -Ototoxicité, -Myélosuppression -TGI -Résistance
Cuivre	1,2-1,7 mg	-Sulfate -Dispositifs intra-utérins	-Élément essentielle qui couplé à l'hème participe à des redox -Spermicide	-Anticonceptionnel - Sulfate : antiseptique (infection cutané) - Solution laxative osmotique	Maladie de Wilson
Zinc	8-11mg	<u>IV</u> : gluconate <u>Topique</u> : Oxyde, sulfate, acétate	ZnSO4 : empêche l'adsorption cellulaire du virus, inactivation et empêche sa réplication	<u>IV</u> : Déficience en Zn <u>Topique</u> : Agent desséchant pour cicatrisation (ZnO) -Lésions herpétiques (ZnSO4) -Traitement de l'acné bactérienne (Zn(CH3COO)2)	Cancérogène lors d'exposition industrielle classe 2B
Bore	-	Acide borique ou borax	-	Antiseptique	-

Aluminium	-	-Sulfate -Hydroxyde -Chlorure -Sel d'hydroxyde	Constrictions des pores (SO ₄)	-Astringent -Antiacide -Transpiration excessive -Dispositif médicaux comme les patchs mais doivent être retiré en cas d'imagerie -Adjuvant dans vaccin	-Toxicité potentiel (arrêt de l'usage déodorant) -Constipant (Sel hydroxyde)
Gadolinium	-	Complexes ioniques avec des acide carboxylique	-	Agent de contraste en IRM	-Nausées, vomissements -Céphalées -Réactions cutanées
Charbon et Carbonate	-	-Charbon actif -Bi, dihydrogène et carbonate	Adsorption des gaz, ions, bactéries, molécules, toxines	-Détoxification du système gastro intestinal dans le cadre de poison ingéré et réduit les spasmes intestinaux (charbon) -Préparation antiacide pour neutralise acidité estomac et RGO (carbonate)	-Libération de CO₂ qui va donner flatulences, distension gastrique qui peut aggraver ou provoquer des lésions. -Alcalose et alcalisation des urines qui joue un rôle dans l'absorption des médicaments
Silice/silicates	-	-Talc -Trisilicate de magnésium	-Pouvoir desséchant -Antiagglomérant	-Talcage des fesses de bébé -Lubrifiant galénique -Talcage pleural -Préparation antiacide (magnésium)	-

		-Kaolin lourd -Silicone	-Adsorbant et déshydratant	-Antidiarrhéique, antiacide, antitranspirant (kaolin lourd) -Film protecteur, antimoussant, diminuer perméabilité membrane, lutter contre les poux, antidiarrhéique (silicone)	
Azote	-	-Protoxyde d'azote N_2O -Nitrite de sodium $NaNO_2$ -Monoxyde d'azote NO	$NaNO_2$: antioxydant NO : augmentation guanylate cyclase donc augmentation $GMPc \rightarrow$ vasodilatateur	<u>N_2O</u> : anesthésie légère gaz hilarant <u>$NaNO_2$</u> : conservateur alimentaire <u>NO</u> : insuffisance respiratoire, améliorer l'oxygénation des tissus, traitement des poussés hypertensive pulmonaire	<u>N_2O</u> : Problèmes neurologique, toxicité neurologique si accoutumance <u>$NaNO_2$</u> : formation de nitrosamine cancérigène NO : lésions neurologiques et induit l'érection chez l'homme
Dérivés nitrés	-	-Esters nitreux et nitriques -Molsidomine (pas besoin de SH)	Transformation des dérivés nitré en NO en présence de groupement thiol	-Angine de poitrine -Insuffisance cardiaque -Crise hypertensive	-Maux de tête -Hypotension
Phosphate	-	PO_3^-	-Tampon intracellulaire 7,2 -Composition de dents et os	Acidifiant urinaire -Laxatif minéraux -Antidote en cas d'hypercalcémie	Risque d'insuffisance rénale sévère chronique (usage aigu)
Arsenic		Trioxyde	Fragmentation de l'ADN qui induit l'apoptose de ces cellules (pas bien décrit)	-Utiliser pour les leucémies pour favoriser la rémission	-Toxique -Hyperkératose palmo-plantaire -Cancer si exposition chronique

Bismuth	-	Sous-citrate de bismuth tripotassique Complexe phénol- bismuth	Toxicité membranaire par inhibition de la synthèse des protéines membranaires	-traitement des infection à <i>H. Piloni</i> en association avec métronitroazole et tétracyclines + IPP (pour les ulcères), bismuth : rôle pansement gastrique, rôle d'inhibition de la synthèse de la paroi et de l'enzyme uréase (rôle de toxicité) -Traitement blépharite, effet astringent resserré les muqueuses et protégeant la paupière -> empêche la colonisation de pathogènes -> limite les sécrétions évitant l'apparition des croutes	-
Oxygène (gaz)	> 99,5 %, gaz médical	O ₂	-Oxydation pour la métabolisation des substances endogènes -Accepteur d'électron à l'issu du transfert d'électrons dans la chaîne respiratoire mitochondrial	-Hypoxie causé par l'anémie, respiratoire, circulatoire ou intoxication -BPCO et insuffisance cardiaque -Traitement des embolies gazeuses, gangrènes et intoxication au NO (oxygénothérapie hyperbare)	-

Eau	-	-	-	Eau pour injection (aqua ad injectabilia) : apyrogène Eau purifiée : aqua purificata pour solutions/suspensions pharmaceutiques	-
Peroxyde d'hydrogène	-	-	Oxydant	Antiseptique, désinfectant, hémostatique, décoloration cheveux	-
Soufre	-	-Sulfate (SO_4^{2-}) -Metabisulfite ($\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$) -Hexafluorure de S (SF_6)	-	-Sel de réhydratation (sulfate) -Antioxydant les préparations magistrales (metabisulfite) -Améliore l'échogénicité (hexafluorure)	Troubles cardiaques en IV et réaction allergique
Sélénium (Plus utilisé)	70µg/j	-Sélénide de sodium -Sulfure de sélénium	Composé d'enzyme clé dans la défense antioxydante	Na_2Se : déficience en Se SeS_2 : shampoing anti-séborrhéique	A forte dose toxique pour les cellules
Fluor	1450 ppm	Fluorure de sodium (NaF)	-Forme des cristaux de fluorapatites -Inhibition activité bactériostatique et enzymatique -Reminéralisation de l'émail	Prévention des caries	Fluorose (taches blanches sur les dents) avec TGI, nausées, vomissements et maux de tête
Chlore	-	-Acide hypochloreux	Antiseptique	-Eau de javel -Laxatif si associé aux cations	-

Bromure (Pas utilisé)	-	-	Juste savoir qu'il jouerait un rôle dans la matrice des tissu	-	-
Iodure	65mg	Potassium	S'accumule dans la thyroïde	En cas d'accident nucléaire	Néphrotoxicité et hyperthyroïdie
Iode	IV	-Sodium -Radioactif -Polyvidone	-Bactéricide (polyvidone)	-Diminuer la thyroïdite (radioactif) -Antiseptique (agent polyvidone) -Collyre pour la cataracte (Na)	Réaction allergique et hyperthyroïdie
Produits iodés comme agents diagnostic	-50 à 60% du poids de la molécule -Liaison très solides avec l'iode pour éviter relâchement	 -Monomère, Dimère ionique et non ionique -Huile	-Absorption des rayons X	-Agent de contraste	-Toxicité -Allergie -Néphrotoxicité
Chélateur de fer	-	Defer oral ou IV	Chélate le fer et l'éliminer dans les urines	-Hémochromatose	-TGI -Déficiency de zinc
Chélateur de potassium	-	Résine de sulfate	Capte le potassium et augmente son absorption	-Hyperkaliémie en cas d'insuffisance rénal	-Constipation -Hypokaliémie
Chélateur des phosphates	-	Carbonate de lanthane ou résine	Précipite le phosphate dans le tube digestif et empêche sa résorption	-Hyperphosphatémie en insuffisance rénal	-
Chélateur du cuivre		Acétate de zinc	Favorise la production d'une protéine qui diminue l'absorption du cuivre au niveau intestinal	-Maladie de Wilson	-

